



C Piscine

Rush01

Resumen: este documento corresponde al enunciado del Rush 01 de la C Piscine de 42.

Versión: 8.0

Índice general

I.	Instrucciones	2
II.	Instrucciones sobre la IA	4
III.	Introducción	7
IV.	Enunciado	9
V.	Anexo	11
V.1.	Anexo 1	11
V.2.	Anexo 2	11
V.3.	Anexo 3	12
V.4.	Anexo 4	13
VI.	Entrega y evaluación	14

Capítulo I

Instrucciones

- Debes hacer el proyecto con el grupo que te ha sido asignado. Encontrarte con el resto de personas de tu grupo es también parte de la tarea. Utiliza cualquier canal que consideres adecuado (slack, email, teléfono si es posible o directamente en persona).
- Si realmente has intentado todo para contactar con las personas de tu equipo, pero alguna o varias siguen sin estar localizables, sigue las instrucciones del equipo pedagógico, si las hay. El procedimiento por defecto consiste en realizar el proyecto con las personas disponibles del equipo y comentar la situación durante la evaluación. Incluso si faltara la persona líder del grupo, el equipo seguiría teniendo acceso al directorio de entrega.
- El trabajo debe cumplir la norma. Si hay archivos o funciones bonus, también se incluirán en la comprobación de la Norma, y el proyecto recibirá una nota de 0 si hay un error de Norma.
- Los errores deben gestionarse de forma coherente. Se puede mostrar un mensaje de error o simplemente devolver el control a la persona usuaria.
- El proyecto debe estar terminado y subido al repositorio Git antes de la fecha límite indicada en la página principal del proyecto en la intranet.
- Se debe seguir el procedimiento de entrega descrito al final de este documento, si se proporciona.
- El programa debe compilar con `cc` usando los siguientes flags: `-Wall -Wextra -Werror`. Si hay moulinette, utilizará el mismo compilador y los mismos flags.
- Si el programa no compila, la nota recibida será 0.
- El grupo será inscrito automáticamente en la defensa. Cada persona del equipo debe asistir a la evaluación. El objetivo de la defensa es presentar y explicar el trabajo de forma comprensible.
- No se debe cancelar la evaluación; no hay segundas oportunidades.
- Cada integrante del grupo debe conocer perfectamente cada detalle del proyecto. Si se toma la decisión de repartir el trabajo, aseguraos de comprender cada parte

realizada por el resto del equipo. Este nivel de comprensión podrá comprobarse durante la evaluación.

Capítulo II

Instrucciones sobre la IA

● Contexto

La C Piscine es intensa. Es tu primer gran desafío en 42: una inmersión profunda en la resolución de problemas, la autonomía y la comunidad.

Durante esta etapa, tu objetivo principal es construir unas bases sólidas a través del esfuerzo, la repetición y, sobre todo, mediante el **aprendizaje entre pares**.

En la era de la IA, los atajos son fáciles de encontrar. Sin embargo, es importante considerar si el uso que haces de la IA te está ayudando realmente a crecer, o si simplemente te está impidiendo desarrollar habilidades reales.

La Piscina también es una experiencia humana y, por ahora, nada puede reemplazar eso. Ni siquiera la IA.

Para obtener una visión más completa de nuestra postura sobre la IA como herramienta de aprendizaje, como parte del plan de estudios de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y como una expectativa creciente en el mercado laboral, consulta las preguntas frecuentes *FAQ* disponibles en la intranet.

● Mensaje principal:

- ✎ Construye fundamentos sólidos sin atajos.
- ✎ Desarrolla de forma real habilidades técnicas y transversales.
- ✎ Experimenta el aprendizaje entre pares de forma inmersiva , empezando por aprender a aprender y por resolver nuevos problemas.
- ✎ El proceso de aprendizaje es más importante que el resultado.
- ✎ Aprende sobre los riesgos asociados a la IA y desarrollar prácticas de control efectivas y medidas que neutralicen evitar errores comunes.

● Reglas para la piscina:

- Aplica la lógica y el razonamiento a las tareas asignadas, especialmente antes de recurrir a la IA.
- No deberías pedir respuestas directas a la IA.
- Infórmate sobre el enfoque global de 42 sobre la IA.

● Resultados de esta etapa:

Durante esta etapa fundamental, obtendrás los siguientes resultados:

- Obtener una base adecuada en tecnología y programación.
- Comprender cómo y por qué la IA puede ser peligrosa durante esta fase.

● Comentarios y ejemplos:

- Sí, sabemos que la IA existe. Y sí, también sabemos que puede resolver tus proyectos. Pero estás aquí para aprender, no para demostrar que la IA ha aprendido. No pierdas tiempo solo para demostrar que la IA puede resolver un problema determinado.
- Aprender en 42 no tiene nada que ver con saber una respuesta, sino con desarrollar las habilidades para encontrarla. La IA te dará la respuesta directa, lo que impide que desarrolles tu propio razonamiento. Razonar requiere tiempo, esfuerzo y cometer errores. Nadie dijo que el proceso iba a ser fácil.
- Ten en cuenta que, durante los exámenes, no tendrás acceso a la IA (no tenemos internet ni dispositivos inteligentes). Te vas a dar cuenta rápidamente si has confiado demasiado en la IA durante tu proceso de aprendizaje de la forma más directa: frente a una hoja en blanco donde vas a tener que escribir tu propio código.
- El aprendizaje entre pares te expone a diferentes ideas y enfoques, mejorando tus habilidades transversales y tu capacidad de pensar de forma diferente. Eso es mucho más valioso que sentarte a chatear con un bot. Así que, ¡sin miedo! Habla, haz preguntas y aprende con el resto de personas en tu Piscina.
- Sí, la IA formará parte del plan de estudios, tanto como herramienta de aprendizaje como tema en sí mismo. Incluso tendrás la oportunidad de crear tu propio software de IA. Para aprender más sobre nuestro enfoque progresivo, puedes consultar la documentación disponible en la intranet.

✓ **Buenas prácticas:**

Me atasco en un nuevo concepto. Le pregunto a alguien cercano cómo lo ha abordado. Hablamos durante 10 minutos y, de repente, todo encaja. Lo entiendo. No entiendo algo concreto del proyecto y no sé cómo continuar. Le pregunto a otra persona cómo lo ha abordado, hablamos sobre el tema y, si es necesario, incluso utilizamos otros métodos (papel y boli, dibujos, metáforas, etc.) hasta conseguir entenderlo.

✗ Mala práctica:

Utilizo la IA en secreto, copio un código que parece correcto. Durante la evaluación entre pares, no puedo explicar nada. Suspenso. Durante el examen, sin IA, me vuelvo a atascar. Suspenso.

Capítulo III

Introducción

Aquí tienes algunas frases de películas bastante conocidas:

1. "Encuentra una idea verdaderamente original. Es la única manera en que lograré distinguirme. Es la única manera en que lograré importar."
- A Beautiful Mind
2. "No tienes que ser el malo. Eres la persona más talentosa, más interesante y más extraordinaria del universo. Y eres capaz de cosas increíbles. Porque tú eres el Especial. Y yo también. Y también lo es todo el mundo.
La profecía es inventada, pero también es cierta. Habla de todos nosotros. Ahora mismo, habla de ti. Y tú... todavía... puedes cambiarlo todo."
- The Lego Movie
3. "A veces son las personas de quienes nadie imagina nada las que hacen las cosas que nadie puede imaginar."
- The Imitation Game
4. "No debería haber límites para el esfuerzo humano. Todos somos diferentes. Por muy mala que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes triunfar. Mientras haya vida, hay esperanza."
- The Theory of Everything
5. "Que alguien tropiece y pierda su camino no significa que esté perdido para siempre."
- X-Men: Days of Future Past
6. "Adonde vamos, no necesitamos carreteras."
- Back to the Future
7. "Soy malo, y eso es bueno. Nunca seré bueno, y eso no es malo. No hay nadie que prefiera ser más que yo mismo."
- Wreck-It Ralph
8. "¡KA-ME-HA-ME-HAAAAAAAAAAAA!"
- Varias películas de Dragon Ball

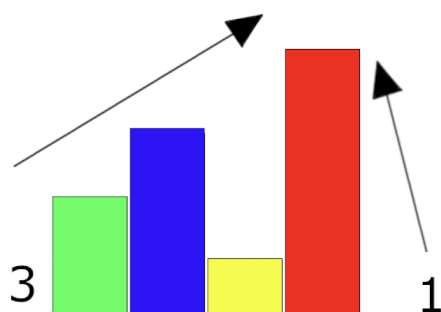
La cultura del cine es importante, pero no sirve de mucho en este proyecto.

Capítulo IV

Enunciado

	Ejercicio: 00
Rush01	
Directorio de entrega: <i>ex00/</i>	
Archivos a entregar: Todos los archivos necesarios (*.c)	
Funciones autorizadas: <code>write</code> , <code>malloc</code> , <code>free</code>	

- El código fuente entregado será compilado de la siguiente manera: `cc -Wall -Wextra -Werror -o rush01 *.c`
- El directorio de entrega incluirá todo los archivos necesarios para compilar el programa.
- El objetivo de este proyecto consiste en crear un programa que resuelva el siguiente problema: Sobre un mapa de 4 por 4, coloca cajas con una altura entre 1 y 4, de tal forma que en cada línea y columna se vea el número correcto de cajas desde cada punto de vista posible (izquierda/derecha para las líneas y arriba/abajo para columnas)
- Ejemplo: la caja de tamaño 3 aquí esconde a la caja de altura 1, lo que implica que desde la izquierda solo hay 3 cajas visibles. Desde la derecha, la caja de altura 4 esconde las demás cajas, por lo tanto solo hay una caja visible.



- Cada vista (dos por línea y dos por columna) tendrá un valor determinado, que irá del 1 al 4. Vuestro programa debe colocar las cajas correctamente, teniendo cuidado además de no tener más de una caja de cada altura sobre cada línea y columna.
- Vuestra propuesta debe contener la primera solución que encontréis.
- Se ejecutará el programa de la siguiente forma:

```
> ./rush-01 "col1top col2top col3top col4top col1bottom col2bottom col3bottom col4bottom  
row1left row2left  
row3left row4left row1right row2right row3right row4right"
```

- col1top corresponde al valor para el punto de vista desde lo alto de la columna de la izquierda. Cada uno de ellos representa una cadena de caracteres de valores con un rango entre 1 y 4. Busca el anexo 1 para ver cómo se representaría cada elemento.
- Este formato de entrada debe de ser el único admitido por vuestro programa. Cualquier otra entrada debe considerarse un error.
- He aquí un ejemplo de entrada/salida prevista para un conjunto válido:

```
> ./rush-01 "4 3 2 1 1 2 2 2 4 3 2 1 1 2 2 2" | cat -e  
1 2 3 4$  
2 3 4 1$  
3 4 1 2$  
4 1 2 3$
```

- Échale un vistazo a los anexos 2 y 3 para ver una representación en plano, o al anexo 4 para ver una representación en 3D.
- Tanto en caso de error como en caso de no encontrar ninguna solución, El programa mostrará por pantalla “Error” seguido de un salto de línea.
- Como bonus, puedes manejar otros tamaños de mapas (hasta 9x9).
- Como es habitual, si un bonus funciona, pero el ejercicio obligatorio no pasa las pruebas, la nota final será un 0.

Capítulo V

Anexo

A continuación podrás ver mediante una representación gráfica el comportamiento esperado del programa. Estos ejemplos tienen como único objetivo servir de ayuda para comprender el enunciado.

V.1. Anexo 1

	col1top	col2top	col3top	col4top	
row1left					row1right
row2left					row2right
row3left					row3right
row4left					row4right
	col1bottom	col2bottom	col3bottom	col4bottom	

Representación de la ejecución del programa con col_top, col_bottom, row_left y row_right

V.2. Anexo 2

	4	3	2	1	
4					1
3					2
2					2
1					2
	1	2	2	2	

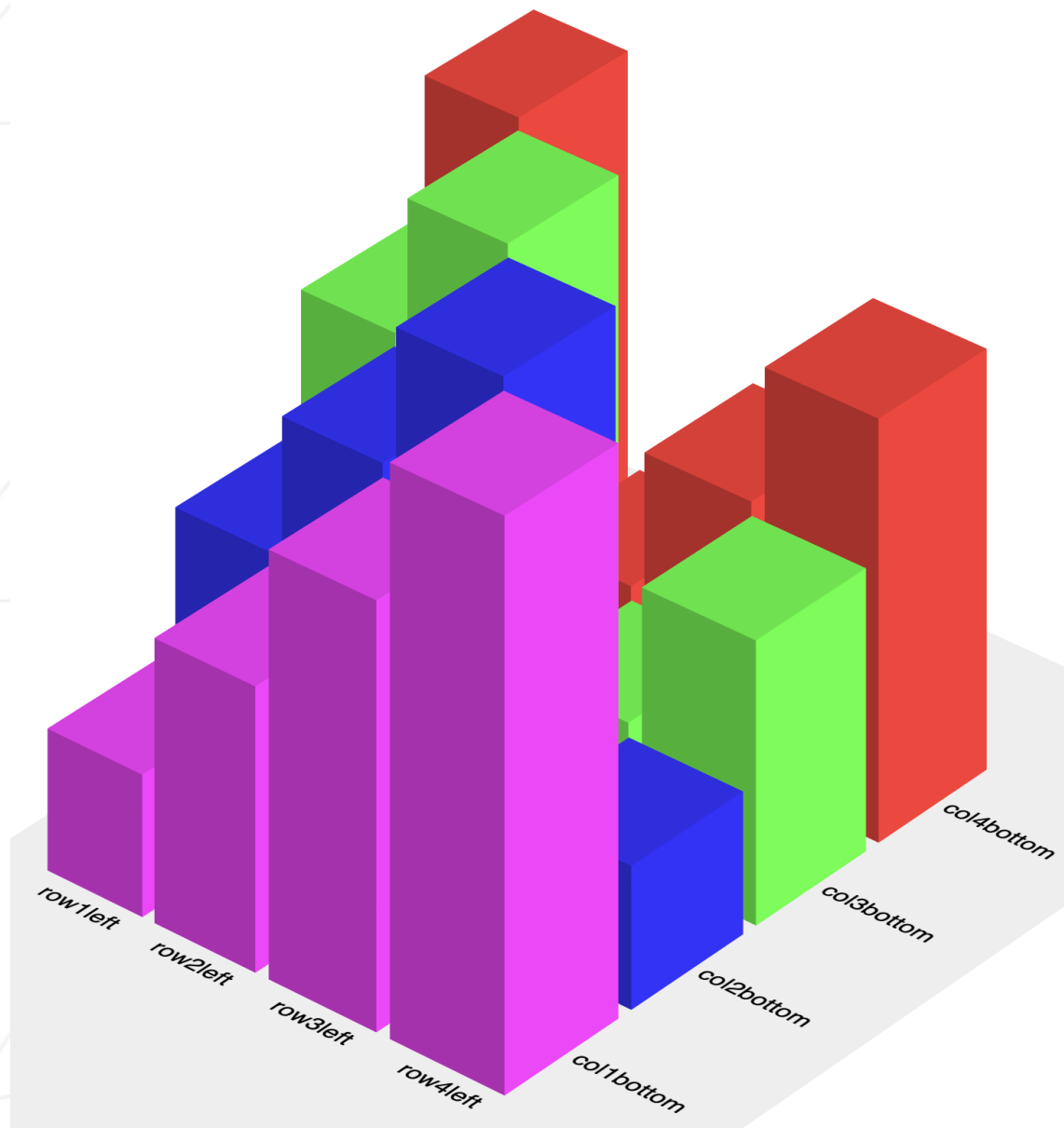
Remplazando los col* y los row*, se obtiene esto.

V.3. Anexo 3

	4	3	2	1	
4	1	2	3	4	1
3	2	3	4	1	2
2	3	4	1	2	2
1	4	1	2	3	2
	1	2	2	2	

El programa debe rellenar las casillas internas y devolver la respuesta tal y como se pide en los enunciados.

V.4. Anexo 4



Una vista en 3 dimensiones de la cuadrícula y los bloques.

Capítulo VI

Entrega y evaluación

El proyecto debe entregarse en el repositorio `Git` como de costumbre. Solo el trabajo entregado en el repositorio será evaluado durante la defensa. Es importante comprobar varias veces los nombres de los archivos para verificar que sean correctos.

Este proyecto no se verifica automáticamente mediante un programa. Se pueden organizar los archivos según preferencia, siempre que se entreguen los archivos requeridos y se cumpla con los requisitos del proyecto. Se deben entregar únicamente los archivos solicitados explícitamente en las instrucciones del proyecto.



Sólo necesitas entregar los archivos indicados en el enunciado del proyecto.